

碘水溶液(13%碘, 20%碘化钾)

一 化学品及企业标识

产品说明: Product Description:	碘水溶液(13%碘, 20%碘化钾) Iodine Solution, 5%, Lugol
目录编号	SI102-500
供应商	Fisher Scientific Company One Reagent Lane Fair Lawn, NJ 07410 Tel: (201) 796-7100
紧急电话号码	4008215118
电子邮件地址	begel.sdsdesk@thermofisher.com
推荐用途 限制用途	实验室化学品。 无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
深棕色气味
辛辣的

紧急情况概述

造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。吸入可能有害。可能造成呼吸道刺激。长期或反复接触会对器官造成损害。

GHS危险性类别

急性吸入毒性 - 蒸气	类别5
皮肤腐蚀/刺激	类别2
严重眼损伤 / 眼刺激	类别2
特定的靶器官系统毒性(反复暴露)	类别1

标签元素



警示语

危险

危险说明
H315 - 造成皮肤刺激
H319 - 造成严重眼刺激
H333 - 吸入可能有害
H335 - 可能造成呼吸道刺激
H372 - 长期或反复接触会对器官造成损害

防范说明
预防措施
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P314 - 如感觉不适，求医 / 就诊
P332 + P313 - 如发生皮肤刺激：求医/就诊
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P337 + P313 - 如仍觉眼刺激：求医/就诊
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存
P403 - 存放在通风良好的地方

处置
P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害
无确定。
健康危害
造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。吸入可能有害。可能造成呼吸道刺激。长期或反复接触会对器官造成损害。
环境危害
没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其水溶性，可能在环境中迁移。产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
水	7732-18-5	>70
碘化钾	7681-11-0	<20
碘	7553-56-2	5 - 13

四 急救措施

一般建议
如症状持续，呼叫医生。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。如皮肤刺激持续，呼叫医生。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。如出现症状，就医。

食入

清水漱口，然后饮用大量的水。

最重要的症状与影响

无合理可预见的。

对急救人员之自我防护

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

物质不易燃；使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

无资料。

化学品引起的特殊危害

不可燃，物质本身不会燃烧，但可能在受热时分解产生腐蚀性和/或毒性烟气。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

六 泄漏应急处理

个人防护措施

使用所需的个人防护装备。确保足够的通风。

环境保护措施

不得冲入地表水或污水排放系统。

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。。

适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮肤和身体防护	穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触
呼吸防护	当浓度超过接触限值时，工人必须使用合适的呼吸器。 为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。
大型/紧急情况下使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器 推荐的过滤器类型： 符合 EN 143的微粒过滤器
小规模/实验室使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器 推荐半面罩 - 粒子滤波： EN149: 2001 当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行
卫生措施	依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。
环境接触控制	防止产品进入下水道。防止泄漏物污染地下水系统。.

九 理化特性

外观与性状	深棕色	
物理状态	液体	。
气味	辛辣的	
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	无资料	
软化点	无资料	
沸点/沸程	100 °C / 212 °F	
闪火点	不适用	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体, 气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	无资料	
蒸汽密度	无资料	(空气= 1.0)
比重 / 密度	1.4	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	可溶混	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
碘化钾	0.04	
碘	2.49	
自燃温度	无资料	
分解温度	无资料	
黏度	无资料	
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	

十 稳定性和反应性

稳定性	正常条件下稳定.
危险反应	正常处理过程中不会发生.
危险的聚合作用	无资料.
应避免的条件	不相容产品. 过热.
应避免的材料	强氧化剂. 细金属粉末. 氨.
有害的分解产物	碘化氢.

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;
成份的毒物学数据

组分	半数致死量 (LD50), 口服	半数致死量 (LD50), 皮肤	呼吸的半数致死浓度
水	-	-	-
碘化钾	2779 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	
碘	315 mg/kg (Rat)	1425 mg/kg (Rabbit)	4.588 mg/L 4h (Rat)

皮肤腐蚀/刺激; 。	类别2
严重损伤/刺激眼睛;	类别2
呼吸或皮肤过敏; 呼吸系统 皮肤	无资料 无资料

Component	测试方法	测试物种	研究结果
碘 7553-56-2 (5 - 13)	经济合作和发展组织的试验指导书 429 局部淋巴结试验	老鼠	non-sensitising

生殖细胞致突变性; 。	无资料
致癌性; 。	无资料 本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性;	无资料
ST0T单曝光;	无资料
ST0T重复曝光;	类别1
靶器官	甲状腺.
吸入危险。	无资料
症状 /效应 急性的和滞后	无资料

十二 生态学信息

生态毒性 对水生生物有毒，可能会对水生环境产生长期有害影响。此产品含有下列对环境有危险的物质。

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
碘化钾	Onchorhynchus mykiss: LC50: 3200 mg/L/120h	-	-	-
碘	LC50 = 1.67 mg/L 96h	EC50 = 0.55 mg/L 48h	EC50 = 0.13 mg/L 72h	EC50 = 280 mg/L 3h

持久性和降解性
持久存留 与水混溶，持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况。
降解污水处理厂 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。.

生物累积潜力 不一定是生物积累性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
碘化钾	0.04	无资料
碘	2.49	无资料

土壤中的迁移性 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

内分泌干扰物信息
持久性有机污染物 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。按照当地规定处理。

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。.

其他信息

不要冲到下水道。废物代码应由使用者根据产品的应用指定。不要排入下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输

不受管制

技术运输名称

(IODINE)

IMDG / IMO

联合国编号

UN3264

正式运输名称

无机酸性腐蚀性液体, 未另作规定的

技术运输名称

(IODINE)

危害类别

8

包装组

III

IATA

联合国编号

UN3264

正式运输名称

无机酸性腐蚀性液体, 未另作规定的

技术运输名称

(IODINE)

危害类别

8

包装组

III

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品 名录 (2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
水	-	-	X	X	231-791-2	X	X	X	X		X	KE-35400
碘化钾	-	-	X	X	231-659-4	X	X	X	X	X	X	KE-29149
碘	-	X	X	X	231-442-4	X	X	X	X		X	KE-21023

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

生效日期 12-Nov-2009
修订日期 15-May-2024
修订, 再版的原因 不适用。

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。
使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。
化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录	DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录	ENCS - 日本现有和新化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录	AICS - 澳大利亚化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质	NZIoC - 新西兰化学品名录
WEL - 工作场所接触限值	TWA - 时间加权平均值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会	IARC - 国际癌症研究机构
DNEL - 衍生出来的无影响水平	PNEC - 预测无影响浓度
RPE - 呼吸防护设备	LD50 - 50%致死剂量
LC50 - 50%致死浓度	EC50 - 50%有效浓度
NOEC - 无观测效应浓度	POW - 辛醇: 水分配系数
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性	vPvB - 持久性, 生物累积性
ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会	IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议	MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶
OECD - 经济合作与发展组织	ATE - 急性毒性估计
BCF - 生物浓度因子 (BCF)	VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

物理危险	基于测试数据
健康危害	计算方法
环境危害	计算方法

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束